okonomi: Projeto físico do banco de dados

Artefato 7 do Trabalho Prático de Engenharia de Software (2026.2): projeto físico do banco de dados, em diagrama e texto. Rastreado pela issue #31; atende às instruções 19, 20 e 21 e ao Critério de Avaliação 07.

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	18/10/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Versão inicial.
1.1	04/11/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Seção 5 sobre os bancos auxiliares (Solid Cache, Solid Queue, Solid Cable), índices das chaves estrangeiras esclarecidos, `not null` marcado no diagrama.

1. Introdução

O okonomi guarda os dados do domínio em um banco **PostgreSQL 17**. O esquema é criado pelas *migrations* do Rails e descrito em `db/schema.rb`, que é a fonte deste documento. Os bancos auxiliares do framework, no mesmo servidor, ficam fora do modelo do domínio e são descritos à parte na seção 5. Nenhuma tabela é editada à mão.

As regras do domínio ficam no modelo (validações do Active Record) **e**, sempre que o banco consegue impor, também em restrições do próprio banco. Uma regra que só existe no formulário não protege os dados: um script, um console ou um defeito na aplicação passariam por cima dela. Por isso o esquema usa índice único parcial, chaves estrangeiras compostas, restrições `CHECK` e `decimal` exato. A seção 4 reúne essas restrições.

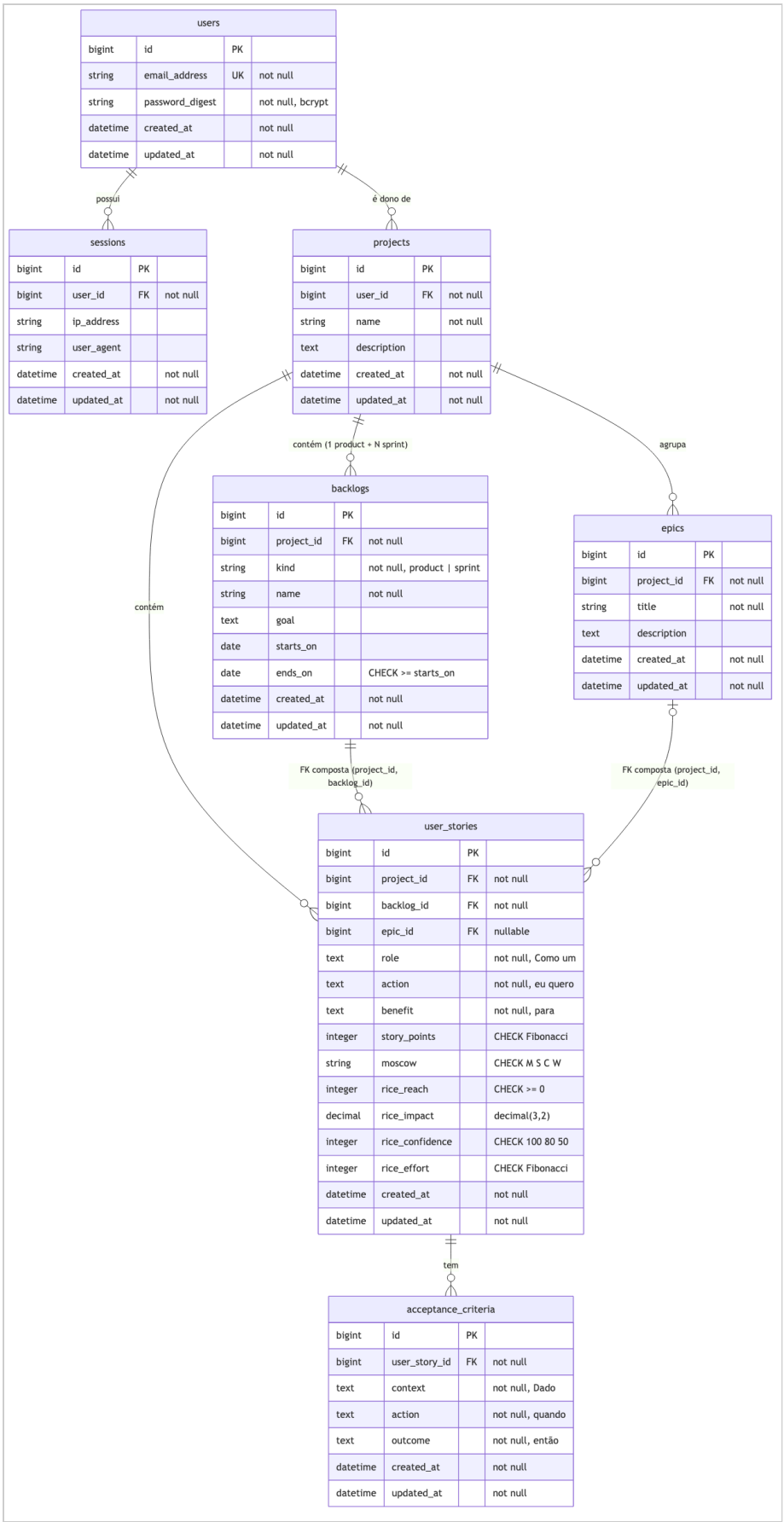
Convenções usadas em todas as tabelas:

- **Chave primária** `id` do tipo `bigint`, gerada pelo banco.
- `created_at` **e** `updated_at` (`datetime`, não nulos) preenchidos pelo Rails em toda inserção e atualização.
- **Chaves estrangeiras** nomeadas `<tabela_no_singular>_id` e sempre cobertas por um índice. Na maioria das tabelas é um índice próprio (`index_<tabela>_on_<coluna>`). As exceções são `backlogs.project_id` e `epics.project_id`: elas não têm índice isolado porque são a **primeira coluna** dos índices únicos compostos `index_backlogs_on_project_id_and_id` e `index_epics_on_project_id_and_id`, e o PostgreSQL usa um índice composto para buscas pela sua coluna inicial. Um índice só em `project_id` seria redundante. (O índice parcial `index_backlogs_one_product_per_project` não serve para isso, porque só contém as linhas de product backlog.)
- Textos curtos (nomes, e-mail) são `string` (`character varying`); textos livres ou longos são `text`.

2. Diagrama

O diagrama abaixo identifica as tabelas, suas colunas e os relacionamentos. `PK` é a chave primária, `FK` a chave estrangeira e `UK` a chave única. A notação das linhas é a "pé de galinha": `||` lê-se "exatamente

um", `o{` "zero ou muitos" e `|o` "zero ou um". A anotação `not null` marca as colunas obrigatórias, as mesmas que aparecem com "não" na coluna "Nulo" da seção 3; a chave primária `id` é sempre não nula.



O fonte do diagrama está em `docs/BANCO-DE-DADOS/der.mmd` (Mermaid), ao lado da imagem, e pode ser regenerado quando o esquema mudar.

Resumo dos relacionamentos:

Tabela de origem	Tabela de destino	Cardinalidade	Chave estrangeira	Ao excluir o pai
`sessions`	`users`	N : 1	`user_id`	sessões excluídas
`projects`	`users`	N : 1	`user_id`	projetos excluídos
`backlogs`	`projects`	N : 1	`project_id`	backlogs excluídos
`epics`	`projects`	N : 1	`project_id`	épicos excluídos
`user_stories`	`projects`	N : 1	`project_id`	histórias excluídas
`user_stories`	`backlogs`	N : 1	`(project_id, backlog_id)`	ver seção 4.5
`user_stories`	`epics`	N : 0..1	`(project_id, epic_id)`	`epic_id` fica nulo
`acceptance_criteria`	`user_stories`	N : 1	`user_story_id`	critérios excluídos

A coluna "Ao excluir o pai" descreve o comportamento da aplicação (associações `dependent:` do Rails). No banco, as chaves estrangeiras usam a ação padrão `NO ACTION`, que na prática funciona como `RESTRICT`: o PostgreSQL recusa apagar um pai que ainda tem filhos. Assim, um registro órfão nunca chega a existir, mesmo que a aplicação seja contornada.

3. Tabelas

3.1 `users`

Propósito. Guarda as contas de usuário. Cada pessoa cria a sua conta (RF02) e é dona dos próprios projetos. A senha nunca é armazenada: só o seu *digest* bcrypt.

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária.
`email_address`	`string`	não	E-mail de acesso, gravado sem espaços nas pontas e em minúsculas.
`password_digest`	`string`	não	*Hash* bcrypt da senha (`has_secure_password`).
`created_at`	`datetime`	não	Momento da criação.
`updated_at`	`datetime`	não	Momento da última alteração.

- **Chave primária:** `id`.
- **Chaves únicas:** `index_users_on_email_address` em `email_address`. Duas contas não podem ter o mesmo e-mail; como o e-mail é normalizado para minúsculas antes de gravar, `Ana@x.com` e `ana@x.com` colidem.
- **Relacionamentos:** é referenciada por `sessions.user_id` e `projects.user_id`.

3.2 `sessions`

Propósito. Registra cada sessão autenticada (RF03). O navegador guarda apenas o `id` da sessão num cookie assinado, `httponly` e `secure` em produção. Ao sair, a linha é apagada e o cookie deixa de valer.

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária; é o valor guardado no cookie assinado.
`user_id`	`bigint`	não	Dono da sessão.
`ip_address`	`string`	sim	IP de origem no momento da entrada.
`user_agent`	`string`	sim	Navegador usado na entrada.
`created_at`	`datetime`	não	Momento da entrada.
`updated_at`	`datetime`	não	Momento da última alteração.

- **Chave primária:** `id`.
- **Chave estrangeira:** `user_id` → `users.id`.
- **Índices:** `index_sessions_on_user_id`.
- **Relacionamentos:** N sessões para 1 usuário.

3.3 `projects`

Propósito. Espaço de trabalho de um produto (RF04). Tudo o mais (backlogs, épicos, histórias) pertence a um projeto, e o projeto pertence a um usuário. Toda consulta da aplicação parte de `projects.user_id`, e é assim que cada usuário só vê os próprios dados.

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária.
`user_id`	`bigint`	não	Dono do projeto.
`name`	`string`	não	Nome do projeto.
`description`	`text`	sim	Descrição livre.
`created_at`	`datetime`	não	Momento da criação.
`updated_at`	`datetime`	não	Momento da última alteração.

- **Chave primária:** `id`.
- **Chave estrangeira:** `user_id` → `users.id`.
- **Índices:** `index_projects_on_user_id`.
- **Relacionamentos:** N projetos para 1 usuário; 1 projeto para N `backlogs`, N `epics` e N `user_stories`.

3.4 `backlogs`

Propósito. Guarda os dois tipos de backlog de um projeto numa só tabela, distinguidos por `kind`: o **product backlog**, no máximo um por projeto (RF05), e os **sprint backlogs**, quantos forem necessários (RF06). Uma tabela única permite que `user_stories.backlog_id` aponte para qualquer backlog, e mover uma história entre eles (RF08) é só trocar esse valor.

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária.
`project_id`	`bigint`	não	Projeto ao qual o backlog pertence.
`kind`	`string`	não	`product` ou `sprint`.

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
`name`	`string`	não	Nome (ex.: "Product backlog", "Sprint 1").
`goal`	`text`	sim	Objetivo do backlog ou da sprint.
`starts_on`	`date`	sim	Início da sprint.
`ends_on`	`date`	sim	Fim da sprint.
`created_at`	`datetime`	não	Momento da criação.
`updated_at`	`datetime`	não	Momento da última alteração.

- **Chave primária:** `id`.
- **Chave estrangeira:** `project_id` → `projects.id`.
- **Chaves únicas:**
  - `index_backlogs_one_product_per_project`: índice único **parcial** em `project_id` com `WHERE kind = 'product'`. Impõe no banco o "no máximo um product backlog por projeto" (seção 4.1).
  - `index_backlogs_on_project_id_and_id` em `(project_id, id)`. É o alvo da chave estrangeira composta de `user_stories` (seção 4.3).
- **Restrições `CHECK`:**
  - `backlogs_kind_domain`: `kind IN ('product', 'sprint')`.
  - `backlogs_ends_after_start`: `ends_on >= starts_on`.
- **Relacionamentos:** N backlogs para 1 projeto; 1 backlog para N `user_stories`.

3.5 `epics`

Propósito. Agrupa histórias relacionadas sob um tema maior (RF10). Um épico pertence a um projeto e só pode receber histórias desse mesmo projeto (RF11).

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária.
`project_id`	`bigint`	não	Projeto ao qual o épico pertence.
`title`	`string`	não	Título do épico.
`description`	`text`	sim	Descrição livre.
`created_at`	`datetime`	não	Momento da criação.
`updated_at`	`datetime`	não	Momento da última alteração.

- **Chave primária:** `id`.
- **Chave estrangeira:** `project_id` → `projects.id`.
- **Chaves únicas:** `index_epics_on_project_id_and_id` em `(project_id, id)`, alvo da chave estrangeira composta de `user_stories` (seção 4.3).
- **Relacionamentos:** N épicos para 1 projeto; 1 épico para N `user_stories` (opcional do lado da história).

3.6 `user_stories`

Propósito. Tabela central do sistema: cada linha é uma história de usuário (RF07) no formato "Como um [papel] eu quero [ação] para [benefício]" (RF09), com estimativa em story points (RF14, RF15) e priorização

MoSCoW e RICE (RF16 a RF19).

O formato da história ocupa **três colunas obrigatórias**, e não um texto livre, de modo que não é possível gravar uma história fora do padrão.

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária.
`project_id`	`bigint`	não	Projeto da história; ancora as duas chaves compostas.
`backlog_id`	`bigint`	não	Backlog em que a história está agora.
`epic_id`	`bigint`	sim	Épico ao qual a história está vinculada, se houver.
`role`	`text`	não	"Como um …": o papel do usuário.
`action`	`text`	não	"eu quero …": a ação desejada.
`benefit`	`text`	não	"para …": o benefício esperado.
`story_points`	`integer`	sim	Estimativa em story points.
`moscow`	`string(1)`	sim	Etiqueta MoSCoW: `M`, `S`, `C` ou `W`.
`rice_reach`	`integer`	sim	RICE Reach: número de usuários alcançados.
`rice_impact`	`decimal(3,2)`	sim	RICE Impact: 3, 2, 1, 0,5 ou 0,25.
`rice_confidence`	`integer`	sim	RICE Confidence, em porcentagem: 100, 80 ou 50.
`rice_effort`	`integer`	sim	RICE Effort, na mesma escala dos story points.
`created_at`	`datetime`	não	Momento da criação.
`updated_at`	`datetime`	não	Momento da última alteração.

- **Chave primária:** `id`.
- **Chaves estrangeiras:**
  - `project_id` → `projects.id`;
  - `(project_id, backlog_id)` → `backlogs(project_id, id)`, composta;
  - `(project_id, epic_id)` → `epics(project_id, id)`, composta. Quando `epic_id` é nulo, a chave não é verificada.
- **Índices:** `index_user_stories_on_project_id`, `index_user_stories_on_backlog_id`, `index_user_stories_on_epic_id`.
- **Restrições `CHECK`:**
  - `user_stories_story_points_domain`: `story_points IN (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55)`.
  - `user_stories_moscow_domain`: `moscow IN ('M', 'S', 'C', 'W')`.
  - `user_stories_rice_reach_domain`: `rice_reach >= 0`.
  - `user_stories_rice_impact_domain`: `rice_impact IN (3, 2, 1, 0.5, 0.25)`.
  - `user_stories_rice_confidence_domain`: `rice_confidence IN (100, 80, 50)`.
  - `user_stories_rice_effort_domain`: `rice_effort IN (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55)`.
- **Relacionamentos:** N histórias para 1 projeto, para 1 backlog e para 0 ou 1 épico; 1 história para N `acceptance_criteria`.

A pontuação RICE não é armazenada: é calculada pela aplicação a partir das quatro colunas, pela fórmula `(reach × impact × confidence/100) / effort` (RF19). Guardar só os insumos evita que a pontuação fique desatualizada quando um deles muda. Com `effort = 0`, a pontuação fica indefinida e a aplicação mostra "—".

3.7 `acceptance_criteria`

Propósito. Guarda os critérios de aceitação de cada história (RF12) no formato "Dado [contexto] quando [ação] então [resultado]" (RF13). Assim como a história, o formato ocupa três colunas obrigatórias.

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária.
`user_story_id`	`bigint`	não	História à qual o critério pertence.
`context`	`text`	não	"Dado …": o estado inicial.
`action`	`text`	não	"quando …": a ação ou o evento.
`outcome`	`text`	não	"então …": o resultado esperado.
`created_at`	`datetime`	não	Momento da criação.
`updated_at`	`datetime`	não	Momento da última alteração.

- **Chave primária:** `id`.
- **Chave estrangeira:** `user_story_id` → `user_stories.id`.
- **Índices:** `index_acceptance_criteria_on_user_story_id`.
- **Relacionamentos:** N critérios para 1 história.

4. Restrições de integridade do domínio

4.1 Um único product backlog por projeto (#5)

O enunciado diz que "pode existir só um product backlog por projeto". O índice único parcial `index_backlogs_one_product_per_project` indexa `project_id` **apenas** nas linhas com `kind = 'product'`. Um segundo product backlog no mesmo projeto viola o índice. Os sprint backlogs não entram no índice e podem ser quantos forem. O modelo `Backlog` repete a regra numa validação, para que o usuário receba uma mensagem clara antes de o banco recusar a gravação. O teste `a second product backlog in the same project is rejected by the database (#5)` prova que o banco recusa mesmo quando a validação é contornada.

4.2 Escalas fechadas (#15, #16, #18)

Story points e RICE Effort aceitam só a sequência 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55. MoSCoW aceita só M, S, C e W. RICE Impact aceita só 3, 2, 1, 0,5 e 0,25, e RICE Confidence só 100, 80 e 50. Cada uma dessas escalas é uma restrição `CHECK` (seção 3.6). `rice_impact` é `decimal(3,2)` e não `float`: 0,25 e 0,5 ficam guardados exatamente, sem erro de arredondamento binário, e a comparação com a escala é exata.

4.3 Histórias e épicos não atravessam projetos (#8, #11)

`user_stories` guarda o próprio `project_id`, e as chaves estrangeiras para backlog e épico são **compostas**: `(project_id, backlog_id)` precisa existir em `backlogs(project_id, id)`, e `(project_id, epic_id)` em `epics(project_id, id)`. Mover uma história para o backlog de outro projeto, ou vinculá-la ao épico de outro projeto, viola a chave estrangeira. Os índices únicos `(project_id, id)` em `backlogs` e `epics` existem para servir de alvo a essas chaves.

4.4 Formatos padrão em colunas (#9, #13)

A história ocupa três colunas `NOT NULL` (`role`, `action`, `benefit`), e o critério de aceitação também (`context`, `action`, `outcome`). O formato "Como um … eu quero … para …" e o formato "Dado … quando … então …" são montados pela aplicação a partir dessas colunas. Não existe campo de texto livre em que um formato diferente possa ser gravado.

4.5 Exclusões em cascata controladas pela aplicação (#4, #6, #7)

- Excluir um **projeto** exclui seus backlogs, épicos, histórias e critérios (#4).
- Excluir uma **história** exclui seus critérios de aceitação (#7).
- Excluir o **product backlog** exclui as histórias que estão nele (#5).
- Excluir um **sprint backlog** não exclui histórias: elas voltam para o product backlog do projeto (#6). Se o projeto não tiver product backlog, a exclusão de uma sprint com histórias é recusada.
- Excluir um **épico** só desvincula as histórias (`epic_id` fica nulo).

5. Bancos auxiliares (Solid Cache, Solid Queue, Solid Cable)

Em produção, o mesmo servidor PostgreSQL guarda mais três bancos, criados pelo Rails 8 para os seus componentes de infraestrutura (`config/database.yml`: `okonomi_production_cache`, `okonomi_production_queue` e `okonomi_production_cable`). Eles **não fazem parte do modelo do domínio**: as tabelas são definidas e mantidas pelas próprias gems, não têm relação com as tabelas das seções 3 e 4, e a aplicação nunca as consulta diretamente. Os esquemas ficam em `db/cache_schema.rb`, `db/queue_schema.rb` e `db/cable_schema.rb`. Em desenvolvimento e teste esses bancos não são usados (cache em memória ou nulo, Action Cable `async`/`test`).

Ficam no PostgreSQL, e não num Redis, para que exista um único serviço de dados para instalar, copiar e monitorar (decisão D4 do caderno de arquitetura). O volume é mínimo: a fila só leva o e-mail de redefinição de senha.

Solid Cache (`db/cache_schema.rb`, 1 tabela)

Tabela	Propósito
`solid_cache_entries`	Entradas do `Rails.cache`: chave, valor e tamanho, para expirar as mais antigas.

Solid Queue (`db/queue_schema.rb`, 13 tabelas)

Tabela	Propósito
`solid_queue_jobs`	Cada job enfileirado pelo Active Job (classe, argumentos, fila, prioridade).
`solid_queue_ready_executions`	Jobs prontos para rodar, à espera de um *worker*.
`solid_queue_scheduled_executions`	Jobs agendados para um horário futuro.
`solid_queue_claimed_executions`	Jobs que um *worker* já pegou e está executando.
`solid_queue_blocked_executions`	Jobs retidos por limite de concorrência.
`solid_queue_failed_executions`	Jobs que falharam, com o erro, para nova tentativa ou análise.
`solid_queue_recurring_tasks`	Tarefas recorrentes configuradas (estilo *cron*).
`solid_queue_recurring_executions`	Registro de cada execução de tarefa recorrente, para não rodar duas vezes.

Tabela	Propósito
`solid_queue_pauses`	Filas pausadas manualmente.
`solid_queue_processes`	Processos do Solid Queue vivos (*supervisor*, *workers*, *dispatchers*) e seu último sinal.
`solid_queue_semaphores`	Semáforos dos limites de concorrência.
`solid_queue_batches`	Lotes de jobs acompanhados em conjunto.
`solid_queue_batch_executions`	Associação de cada job ao seu lote.

Solid Cable (`db/cable_schema.rb`, 1 tabela)

Tabela	Propósito
`solid_cable_messages`	Mensagens publicadas nos canais do Action Cable, guardadas por um dia (`message_retention`) até serem entregues.

6. Rastreabilidade

Instrução ou item do Critério 07	Seção
Instrução 19: representar o projeto físico por diagrama e texto	2 e 3
Instrução 20: para cada tabela, nome, colunas, chaves e relacionamentos	3.1 a 3.7
Instrução 21: para cada tabela, descrição textual do propósito	3.1 a 3.7 ("Propósito")
Projeto físico do banco de dados composto por diagrama e texto	2 e 3
Fornecido diagrama que identifica tabelas e relacionamentos	2
Para cada tabela, informado nome, colunas, chaves, relacionamentos etc.	3.1 a 3.7
Para cada tabela, fornecida descrição textual do propósito	3.1 a 3.7